## 3 分式不等式的求解

下面，我们将利用一元一次不等式(组)和一元二次不等式(组)的解法求解一些简单的含有分式的不等式.

例如，求解分式不等式 $\frac{ax+b}{cx+d}>0$. 该不等式等价于分子和分母同号，即 $\begin{cases}ax+b>0,\\cx+d>0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}ax+b<0,\\cx+d<0.\end{cases}$ 这样，就可将分式不等式化为不等式组求解. 另外，分子和分母同号也等价于 $(ax+b)(cx+d)>0$，这也能将分式不等式化为整式不等式求解.

**例 10** 解不等式 $\frac{x+3}{4-x}>0$.

**解** 原不等式等价于 $x+3$ 与 $4-x$ 同号，也就是

$$(x+3)(4-x)>0,$$

即

$$(x+3)(x-4)<0.$$

所以，原不等式的解集为 $(-3,\ 4)$.

**例 11** 解不等式 $\frac{5x+3}{x-1}\leqslant 3$.

**解** 移项并整理，可将原不等式化为 $\frac{2x+6}{x-1}\leqslant 0$.

另外，要使原不等式左边的分式有意义，要求 $x-1\neq 0$.

于是，原不等式可转化为

$$\begin{cases}(2x+6)(x-1)\leqslant 0,\\x-1\neq 0,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}-3\leqslant x\leqslant 1,\\x\neq 1.\end{cases}$$

所以，原不等式的解集为 $[-3,1)$.

**例 12** 解不等式 $\frac{x+5}{x^2+2x+3}\leqslant 1$.

**解** 对所有实数 $x$，都有 $x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$. 在